



МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)

КОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

***МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К РАСЧЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3***

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МАДИ)

Кафедра «Технология конструкционных материалов»

Утверждаю
Зав. кафедрой профессор
_____ Л.Г. Петрова
« ____ » _____ 2017 г.

КОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

*МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К РАСЧЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3*

МОСКВА
МАДИ
2017

УДК 621.9.02
ББК 34.63-5
ИЗ9

Авторы:
Александров В.Д., Калачев Ю.Н.,
Кудряшов Б.А., Морщилов М.В.

ИЗ9 Конструкция инструментов и расчет параметров процесса резания при сверлении: методические указания к расчетно-практической работе №3 / В.Д. Александров [и др.]. – М.: МАДИ, 2017. – 32 с.

УДК 621.9.02
ББК 34.63-5

© МАДИ, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и содержание практической работы	4
2. Основные понятия и технологические возможности процесса сверления	4
3. Приспособления, используемые при обработке заготовок на сверлильных станках.....	13
4. Работы, выполняемые на сверлильных станках.....	17
5. Порядок расчета режима резания	17
6. Пример оформления отчёта.....	20
7. Контрольные вопросы	26
8. Задачи и варианты заданий.....	26
Приложение	28

1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Целью работы является изучение конструкции металлорежущих инструментов при сверлении, зенкеровании, развертывании и расчет параметров процесса резания заготовок на сверлильных станках, а также подготовка студентов к выполнению технологического задания во время учебно-технологической практики.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ

Сверление – это один из широко распространенных технологических способов получения отверстий в сплошном материале. Сверлением получают сквозные и несквозные (глухие) отверстия в деталях машин, а также обрабатывают (рассверливают) предварительно полученные отверстия (литьем, ковкой, штамповкой или другими способами) в целях увеличения их размеров, повышения точности и снижения шероховатости поверхности.

Для сверления обрабатываемую заготовку (деталь) неподвижно закрепляют в приспособлении, а сверлу сообщают два одновременных движения – вращательное 1, которое называется **главным движением** – Dv инструмента вокруг оси и поступательное 2 вдоль оси, которое называется **движением подачи** – Ds (рис. 1, а).

При сверлении под влиянием силы резания происходит отделение частиц металла и образование элементов стружки.

Скорость резания, подача и глубина резания составляют режим резания.

Скорость резания V – это, окружная скорость наиболее удалённой от оси сверла точки режущей кромки, м/с:

$$V = Dn / (1000 \cdot 60),$$

где D – наружный диаметр сверла, мм; n – частота вращения сверла, мин⁻¹.

Скорость резания зависит от обрабатываемого материала, диаметра и материала сверла, формы его заточки, подачи, глубины резания и охлаждения. Чем тверже материал и больше диаметр сверла, тем меньше должна быть скорость резания.

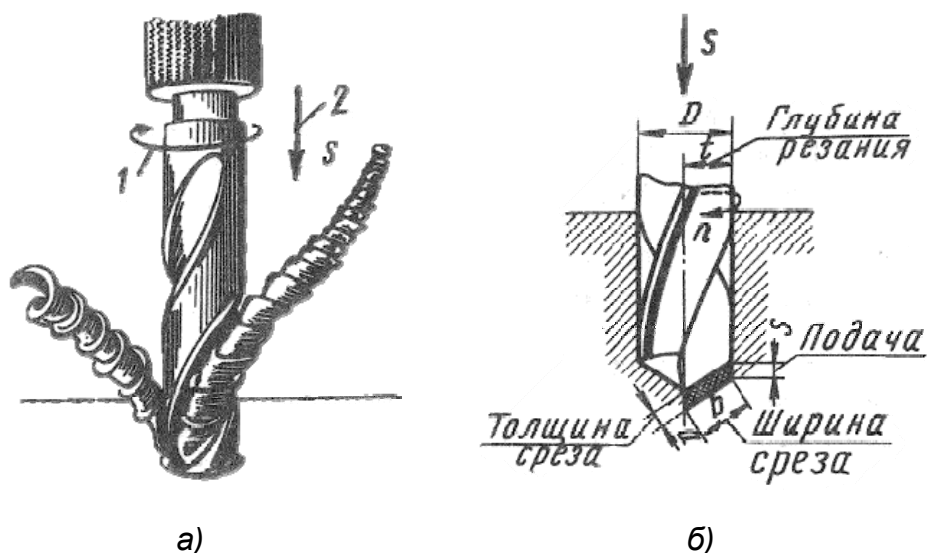


Рис. 1. Движение инструмента при сверлении (а) и элементы резания (б)

Подача S (рис. 1, б) – это величина перемещение сверла вдоль оси за один его оборот в мм/об.

За **глубину резания t** при сверлении отверстий в сплошном материале принимают половину диаметра сверла, мм (рис. 2, а):

$$t = D/2,$$

а при рассверливании, мм (рис. 2, б):

$$t = (D - d)/2,$$

где d – диаметр обрабатываемого отверстия, мм.

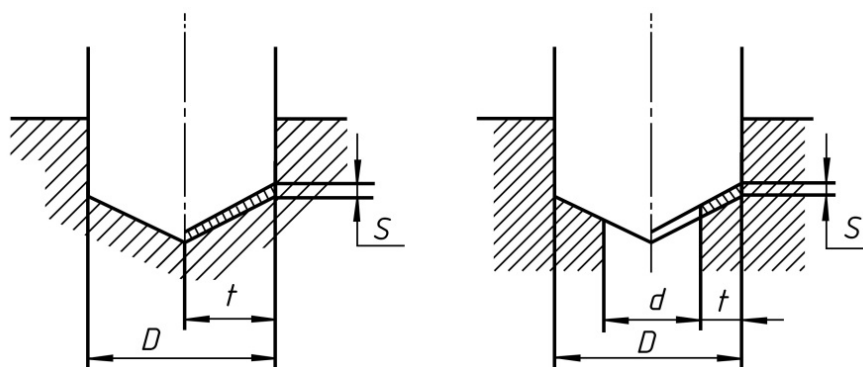


Рис. 2. Схемы резания при сверлении и рассверливании

В зависимости от назначения сверла по конструкции подразделяются на спиральные, перовые, центровочные и специальные (для сверления глубокого отверстия) сверла. Они изготавливаются из углеродистых, легированных и быстрорежущих сталей или оснащаются пластинками из твердого сплава. Некоторые из них показаны на рис.3.

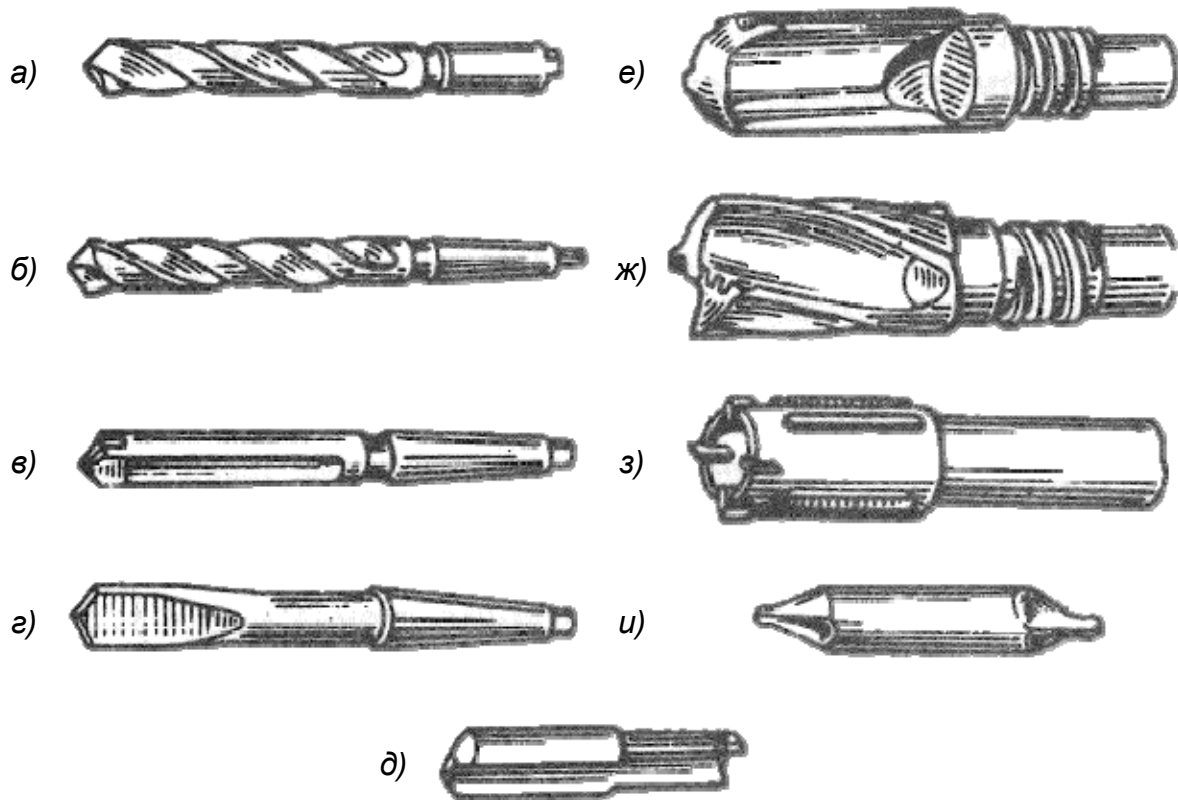


Рис. 3. Типы сверл: а, б – спиральные, в – с прямыми канавками, г – перовое, д – специальное, е – однокромочное с внутренним отводом стружки для глубокого сверления, ж – двухкромочное для глубокого сверления, з – для кольцевого сверления, и – центровочное

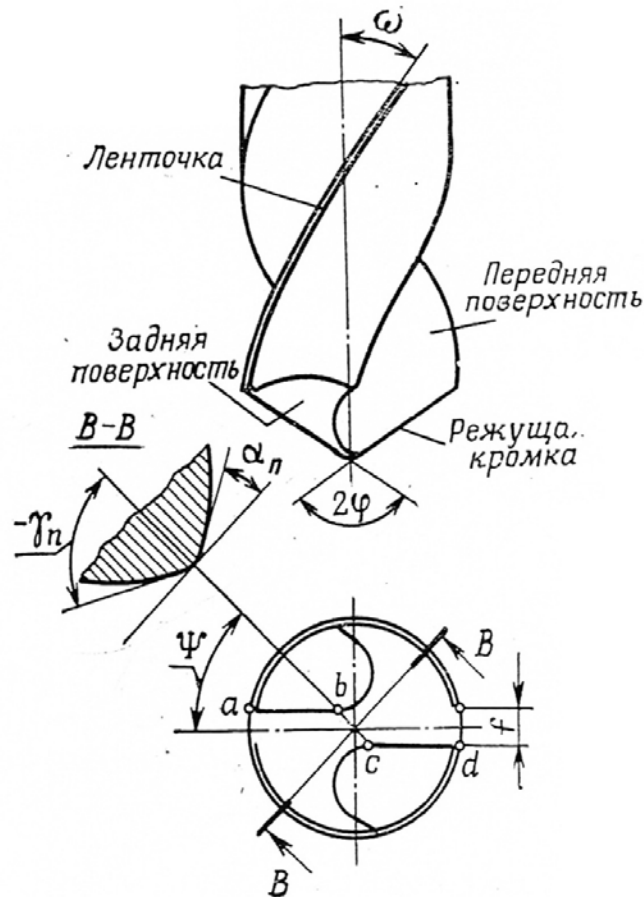
Сверла с прямыми канавками используются для сверления закаленных сталей. Перовые сверла применяют для сверления отверстий в отливках и поковках. Центровочные сверла применяют для сверления центровочных отверстий в заготовках.

Наиболее широко для сверления и рассверливания используют спиральные сверла (рис. 4). Они изготавливаются в диапазоне диаметров 0,3...40 мм.

Спиральное сверло (рис. 4, а) состоит из рабочей части, включающей режущую и направляющую части, шейки, хвостовика и лапки. Шейка соединяет рабочую часть сверла с хвостовиком. Хвостовик может быть коническим для установки сверла в конусном отверстии шпинделя сверлильного станка или цилиндрическим для крепления в патроне станка. Лапка служит упором при выбивании сверла из отверстия шпинделя.



а)



б)

Рис. 4. Элементы (а) и геометрия спирального сверла (б)

Рабочая часть сверла имеет переднюю (поверхность винтовой канавки, по которой сходит стружка) и заднюю поверхности, две главные режущие кромки ab и cd , образованные пересечением передних и задних поверхностей и выполняющие основную работу резания, а также поперечную режущую кромку (перемычку) – bc . Расположенные вдоль винтовых канавок две узкие полоски, на цилиндрической поверхности сверла, называют ленточками. Они служат для уменьшения тре-

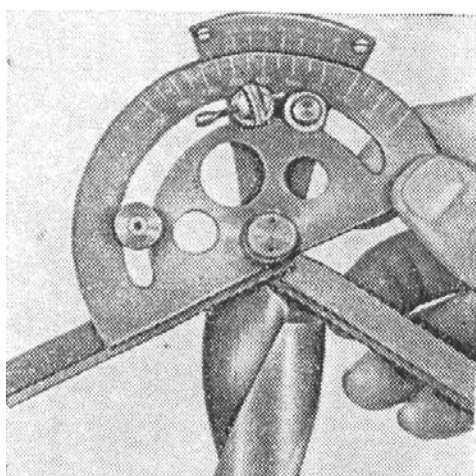
ния сверла о стенки отверстия, направляют сверло в отверстие и способствуют тому, чтобы сверло не уводило сторону. Для уменьшения трения ленточек о стенки отверстия диаметр сверла уменьшают по направлению к хвостовику (обратный конус), при этом величина обратной конусности составляет 0,03...0,12 мм на каждые 100 мм длины сверла.

Геометрия режущей части сверла характеризуется углами (рис. 4, б): передним γ_n , задним α_n , угла при вершине 2φ , наклона поперечной режущей кромки ψ , наклона винтовой канавки ω . Значения этих и конструктивные элементы сверла выбираются в зависимости от назначения инструмента и условий обработки.

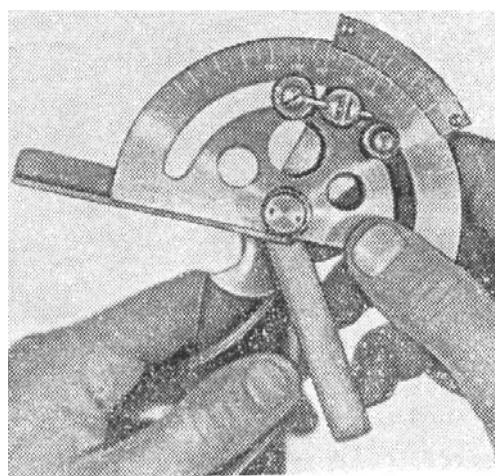
Передний угол γ_n по длине режущей кромки переменный, показан в плоскости В–В, перпендикулярной главной режущей кромке, у периферии равен 20...30°, у перемычки близок к 0°. Наличие переднего угла облегчает врезание инструмента, стружка лучше отделяется и получает возможность естественного схода.

Задний угол α_n также переменный, показан в плоскости В–В, параллельной оси сверла, и служит для уменьшения трения между задней поверхностью и поверхностью резания, у периферии (у ленточки) равен 8...12°, у перемычки – 20...26°.

Угол наклона поперечной режущей кромки ψ обычно составляет 50...55°.



а)



б)

Рис. 5. Измерение универсальным угломером:

а – угла при вершине сверла 2φ ; б – угла наклона поперечной кромки ψ

Угол между режущими кромками – угол 2φ при вершине сверла – оказывает существенное влияние на процесс резания. При его увеличении повышается прочность сверла, но одновременно резко возрастает усилие подачи. С уменьшением угла 2φ при вершине сверла резание облегчается, но ослабляется режущая часть сверла. У стандартных спиральных сверл для обработки стали и чугуна угол $2\varphi = 116...118^\circ$, для обработки хрупких, а также высокопрочных материалов – $130...140^\circ$, а при сверлении мягких и вязких материалов – $80...90^\circ$. Форма и угол наклона ω винтовой канавки оказывает большое влияние на работу сверла. Она обеспечивает достаточное стружечное пространство и легкий отвод стружки. Угол наклона винтовой канавки составляет $\omega = 18...30^\circ$; при его увеличении увеличивается передний угол и облегчается процесс стружкообразования, однако снижается прочность сверла, поэтому у сверл малого диаметра угол меньше, чем у сверл большого диаметра.

Спиральные сверла, предназначенные для сверления конструкционных сталей, изготавливаются из быстрорежущих сталей P18 (18% W, остальное 82% C, Cr, V, Fe), P6M3 (6% W, 5% Mo, остальное 89% C, Cr, V, Fe), а для сверления труднообрабатываемых сталей – P9K10 (9% W, 10% Co, остальное 81% C, Cr, V, Fe). Сверла диаметром более 8 мм делают составными – сварными, с быстрорежущей рабочей частью. Сверла изготавливаются как с левым (по часовой стрелке), так и с правым (против часовой стрелки) направлением винтовой линии, что позволяет подобрать сверла для любого направления вращения шпинделя станка.

Диаметр сверла и длины его частей измеряют штангенциркулем, а углы при вершине сверла 2φ и наклона поперечной кромки ψ универсальным угломером (рис. 5).

Зенкерование – это технологический процесс обработки зенкерами цилиндрических и конических отверстий, полученных литьем, ковкой или штамповкой, либо отверстий, предварительно просверленных, с целью увеличения их диаметра, улучшения качества поверхности, повышения точности и снижения шероховатости.

Зенкерование является либо окончательной обработкой отверстия, либо промежуточной операцией перед развертыванием отверстия, поэтому при зенкеровании оставляют небольшие припуски для окончательной отделки отверстия (так же, как и после сверления оставляют припуск под зенкерование).

Инструментом, которым выполняют зенкерование, является **зенкер**, его, как и сверло, закрепляют в коническом отверстии шпинделя станка. Работает зенкер так же, как и сверло, совершая вращательное движение вокруг оси, а поступательное – вдоль оси отверстия. Работа зенкера напоминает работу сверла при рассверливании отверстия, но в отличие от сверла зенкер имеет не две, а три или четыре режущих кромки, кроме того у зенкера отсутствует поперечная режущая кромка. Три-четыре режущие кромки лучше центрируют инструмент в отверстии, придают ему большую жесткость, чем обеспечивают получение высокой точности. Зенкер состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лапки (рис. 6).

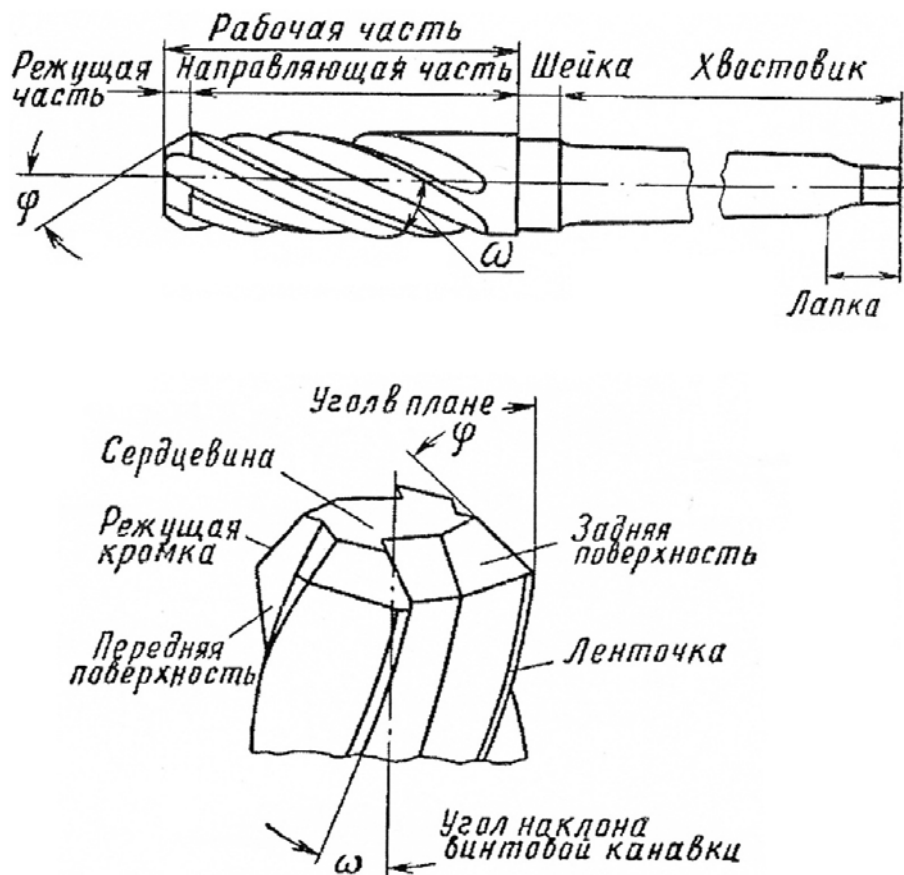


Рис. 6. Элементы и геометрия цилиндрического зенкера

Рабочая часть, в свою очередь, состоит из режущей части, которая выполняет основную работу резания и направляющей части, которая служит для направления зенкера в отверстие и обеспечивает необходимые точность и шероховатость поверхности в процессе резания.

С целью улучшения условий вхождения зенкера в отверстие главный угол в плане φ составляет $45...60^\circ$. Передний угол γ , в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала, назначается от 0 до 15° , а задний угол α – в пределах $8...10^\circ$. Угол наклона винтовой канавки ω принимают в пределах $10...30^\circ$.

Развертывание – это процесс чистовой обработки отверстий, обеспечивающий высокую точность и малую шероховатость поверхности.

Инструментом для развертывания является развертка. По форме обрабатываемого отверстия развертки подразделяются на цилиндрические и конические. Число режущих кромок у разверток четное – 6, 8, 10 и 12. Чем больше режущих кромок у развертки, тем выше качество обработки поверхности. Развертывание отверстий производят на сверлильных и токарных станках.

Развертка, как и зенкер, состоит из рабочей части, шейки и хвостовика (рис. 7).

Рабочая часть развертки состоит из четырех элементов: направляющего конуса, режущей части, калибрующей части и обратного конуса. Режущая часть является главным элементом рабочей части зуба; она производит основную работу развертывания при помощи главных режущих кромок. Калибрующая часть обеспечивает заданную точность и шероховатость, а также для направления развертки в отверстие в процессе резания. Обратный конус делают для уменьшения трения рабочей части развертки о стенки отверстия и от повреждений при извлечении развертки.

Режущие зубья развертки должны иметь правильно подобранные углы: передний γ и задний α , измеряемые в плоскости А–А. Передний угол у разверток обычно $\gamma = 0^\circ$, а задний угол $\alpha = 6...10^\circ$. Главный угол в плане φ выбирается в пределах от 5 до 45° . Углы γ и α на

калибрующей части развёртки измеряют в плоскости Б–Б и обычно они равны нулю. Зубья на цилиндрической поверхности имеют ленточку f , которая обеспечивает направление развёртки в отверстии, что способствует калиброванию отверстия по размеру.

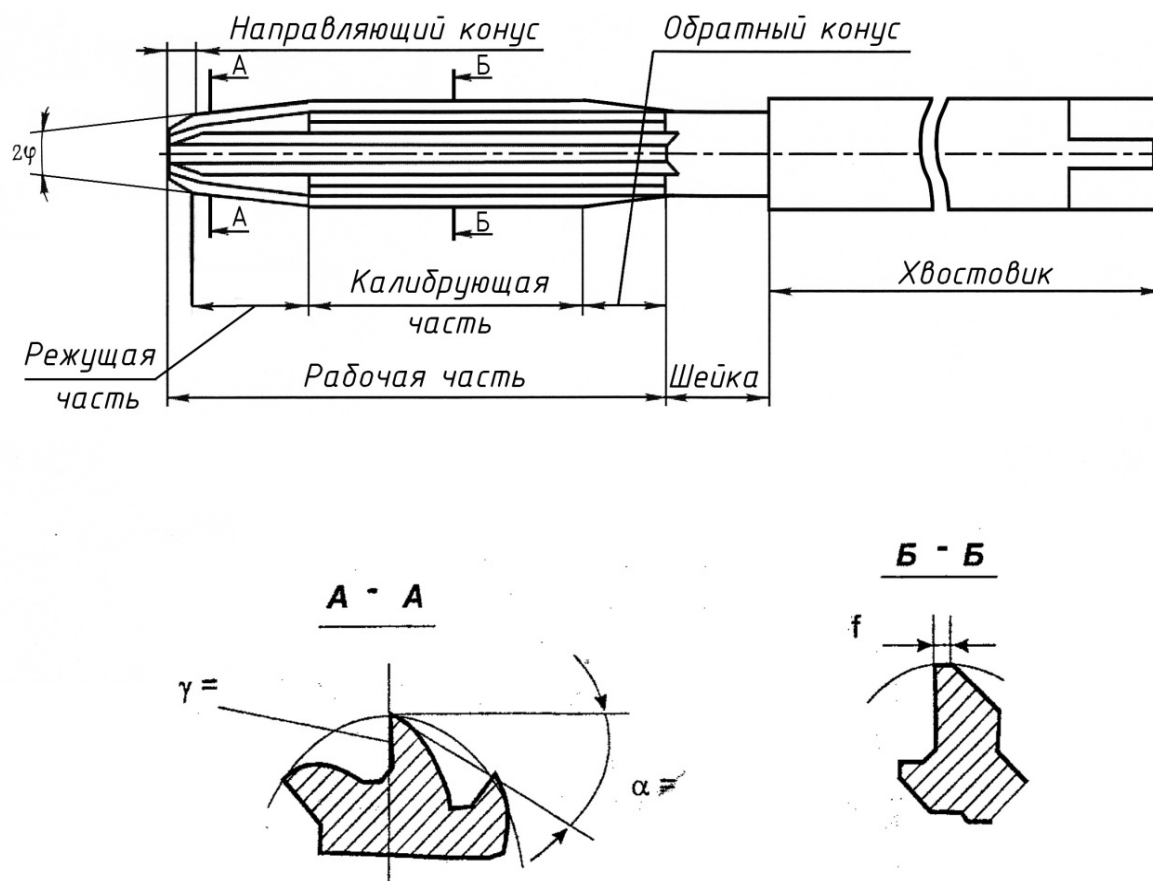


Рис. 7. Элементы и геометрия цилиндрической развёртки

Развертыванию всегда предшествует сверление или зенкерование отверстий. Размер сверла или зенкера, которым отверстие обрабатывалось перед развертыванием, выбирают с таким расчетом, чтобы на черновое развертывание оставался припуск 0,25...0,5 мм, а на чистовое – 0,05...0,015 мм. Глубина срезаемого слоя определяется толщиной срезаемого слоя, составляющей половину припуска на диаметр инструмента.

Подача и скорость резания при развертывании оказывают существенное влияние на шероховатость поверхности отверстия. Чем выше требования к качеству поверхности, тем меньше должны быть скорости резания и подачи.

На рис. 8 показана последовательность обработки отверстия $\varnothing 30$ мм в стальной детали с высокой точности и малой шероховатости поверхности:

- I – сверление отверстия $\varnothing 28$ мм;
- II – зенкерование зенкером $\varnothing 29,6$ мм;
- III – развертывание черновой разверткой $\varnothing 29,9$ мм;
- IV – развертывание чистовой разверткой $\varnothing 30$ мм.

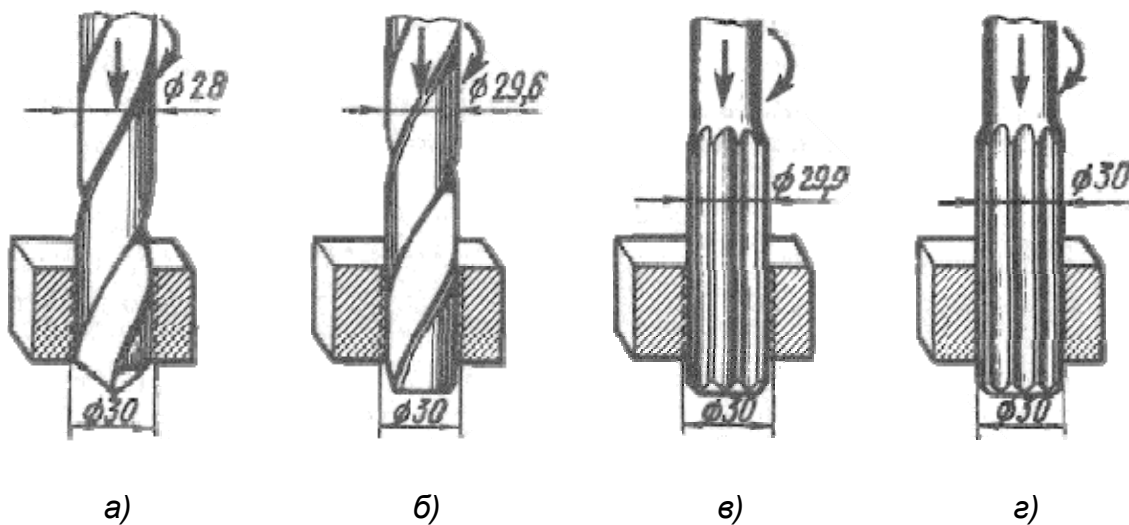


Рис. 8. Последовательность обработки отверстия

3. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЗАГОТОВОК НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ

Приспособления – это дополнительные устройства, используемые при проведении механической обработки, сборки или контроля. На металлорежущих станках при обработке заготовок применяют станочные приспособления и приспособления для установки режущего инструмента.

Станочные приспособления предназначены для установки заготовок на металлорежущих станках. С помощью станочных приспособлений решаются две технологические задачи – базирование заготовки (пространственная ориентация ее относительно направлений подачи режущего инструмента) и закрепление заготовки (предотвращение смещения заготовки под действием силы резания от заданной пространственной ориентации).

В единичном и мелкосерийном производстве используются универсальные станочные приспособления. С их помощью могут базироваться и закрепляться заготовки разной конфигурации. Так, на столе сверлильного станка заготовки могут быть установлены с использованием механических прижимов (рис. 9, а) или машинных тисков (рис. 9, б). При сверлении отверстий в заготовках цилиндрической формы часто применяют призмы (рис. 9, в), а иногда и закрепленные на столе станка трёхкулачковые патроны.

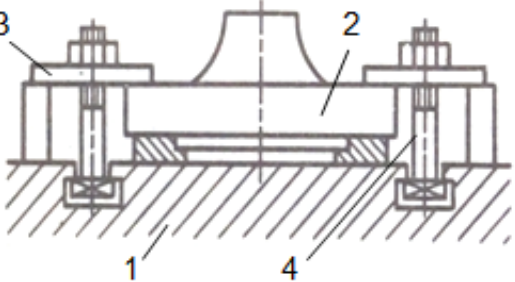
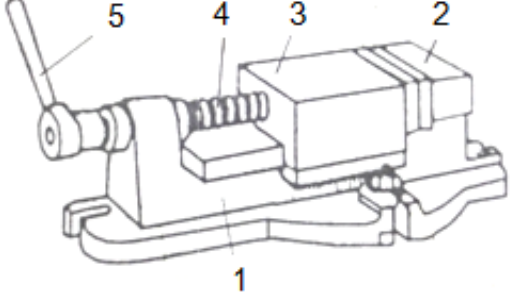
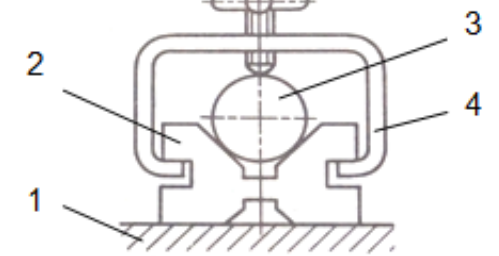
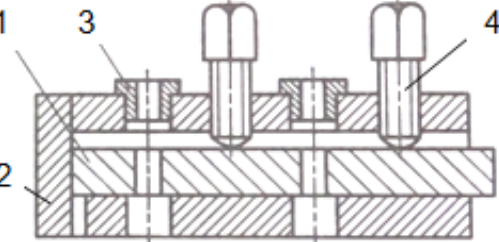
а		1 – стол станка; 2 – заготовка; 3 – прижимная планка; 4 – болт
б		1 – корпус 2 – неподвижная губка; 3 – подвижная губка; 4 – винт; 5 – рукоятка
в		1 – стол станка; 2 – призма; 3 – заготовка; 4 – зажимная скоба
г		1 – заготовка; 2 – корпус кондуктора; 3 – направляющая втулка; 4 – зажимной болт

Рис. 9. Примеры станочных приспособлений:

а – механический зажим; б – машинные тиски; в – призма; г – кондуктор

В условиях крупносерийного и массового производства при обработке заготовок на сверлильных станках применяются специальные приспособления, называемые кондукторами. Заготовка при обработке в кондукторе устанавливается в корпус кондуктора, который имеет направляющие втулки, определяющие расположение режущего инструмента относительно обрабатываемой заготовки (рис. 9, г). Кондуктор конструируется под определенную конфигурацию заготовки. В этом случае отпадает необходимость размечать на заготовке расположение осей обрабатываемых отверстий.

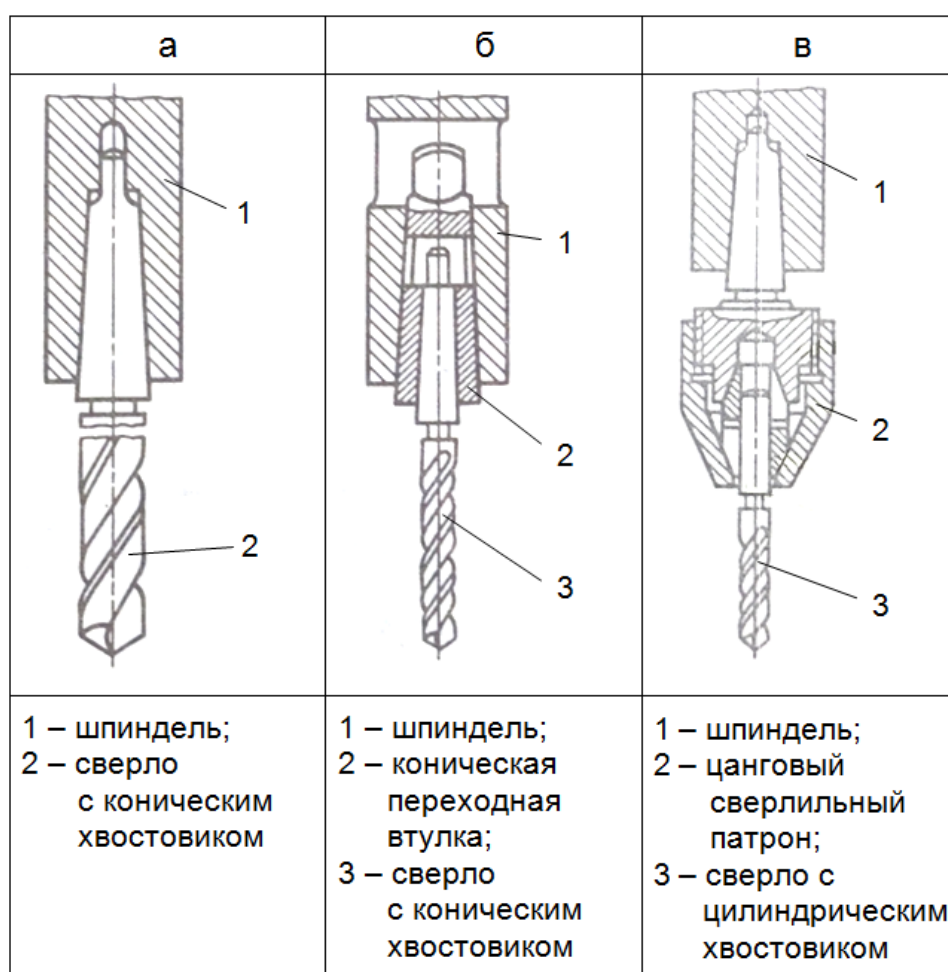


Рис. 10. Примеры установки режущего инструмента в шпинделе сверлильного станка

Режущие инструменты на сверлильных станках устанавливаются в шпинделе станков с помощью переходных втулок, сверлильных патронов или оправок. Режущие инструменты с коническим хвостовиком устанавливаются либо непосредственно в коническое отверстие шпин-

деля сверлильного станка (рис. 10, а), либо с использованием переходных конических втулок (рис. 10, б). Инструменты с цилиндрическим хвостовиком устанавливаются в сверлильных патронах (рис. 10, в), которые могут иметь различную конструкцию.

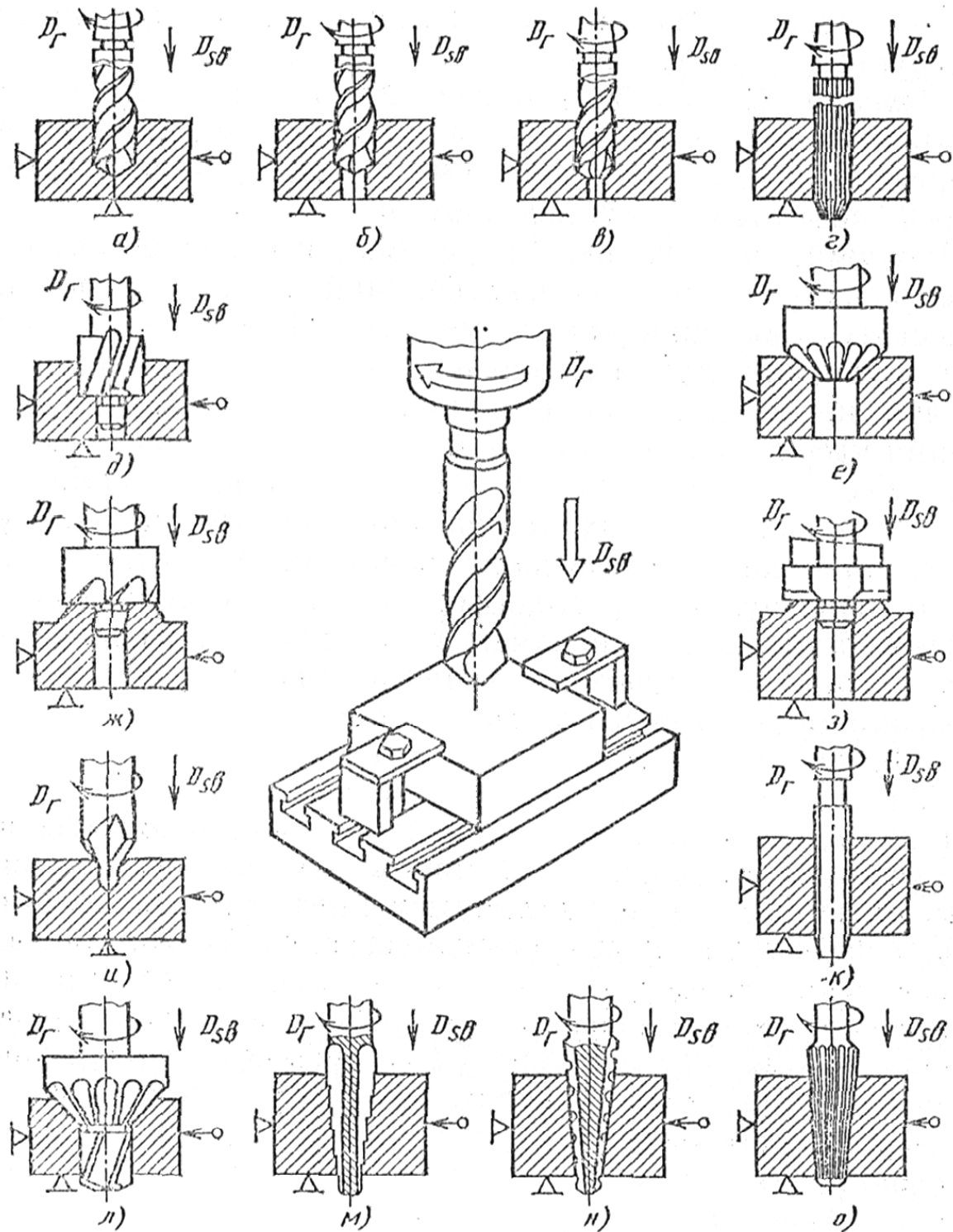


Рис. 11. Схемы обработки заготовок на сверлильных станках

4. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ

На сверлильных станках выполняют следующие работы:

- **сверление** сквозных и глухих цилиндрических отверстий (рис. 11, а);
- **рассверливание** – процесс увеличения диаметра ранее просверленного отверстия сверлом большего диаметра (рис. 11, б);
- **зенкерование** – процесс увеличения диаметра заготовки с большей точности обработки (рис. 11, в);
- **развертывание** – окончательная обработка цилиндрических отверстий разверткой с целью получения высокой точности и малой шероховатости обработанной поверхности (рис. 11, г). Для развертывания конических отверстий сначала используют конические ступенчатые зенкеры (рис. 11, м), затем конические развертки (рис. 11, н) со стружкоразделительными канавками и окончательно – коническими развертками с гладкими режущими кромками (рис. 11, о);
- **зенкование** – получению в имеющихся отверстиях цилиндрические или конические углубления под головки винтов, болтов и заклепок (рис. 11, д, е);
- **цекование** – обработка торцевой поверхности отверстия торцевым зенкером для достижения перпендикулярности плоской торцевой поверхности к его оси (рис. 11, ж, з);
- **нарезание резьбы** – получение на внутренней цилиндрической поверхности с помощью метчика резьбы (рис. 11, к);
- **отверстия сложного профиля** обрабатывают с помощью комбинированного режущего инструмента (рис. 11, и, л).

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЕЖИМА РЕЗАНИЯ

5.1. В соответствии с вариантом задания выбираем материал режущей части сверла для обработки стали или чугуна (табл. 1).

5.2. Определяем глубину резания t (рис. 2) по формуле:

– при сверлении

$$t = \frac{D}{2}, \text{ мм};$$

– при рассверливании

$$t = \frac{D - d}{2}, \text{ мм},$$

где D – диаметр сверла, мм; d – диаметр обрабатываемого отверстия, мм.

5.3. Выбираем подачу S_0 (табл. 2) в зависимости от диаметра сверла и твердости обрабатываемого материала (из варианта задания).

5.4. Корректируем подачу $S_{\text{ст}}$ по паспортным данным станка (табл. 11).

$$S_{\text{ст}} \leq S_0, \frac{\text{мм}}{\text{об}}.$$

5.5. Определяем осевую силу резания P_0 по формуле:

– при сверлении

$$P_0 = 10 \cdot C_p \cdot D^{q_p} \cdot S_{\text{ст}}^{y_p} \cdot K_{\text{мп}}, \text{ Н},$$

– при рассверливании

$$P_0 = 10 \cdot C_p \cdot t^{x_p} \cdot S_{\text{ст}}^{y_p} \cdot K_{\text{мп}}, \text{ Н},$$

где C_p – постоянная величина (табл. 3), x_p , y_p , q_p – показатели степени (табл. 3), $K_{\text{мп}}$ – коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала (табл. 4).

5.6. Сравниваем рассчитанную осевую силу резания P_0 с максимальной осевой силой резания $P_{\text{мах}}$ станка (см. паспортные данные, табл. 11). Если расчетная осевая сила резания P_0 меньше максимальной осевой силы резания станка $P_{\text{мах}}$, то назначенная подача $S_{\text{ст}}$ допустима; если нет, то уменьшают подачу $S_{\text{ст}}$ и повторно рассчитывают осевую силу резания P_0 .

5.7. Назначаем период стойкости T , мин сверла (табл. 5).

5.8. Определяем допустимую скорость резания v_g :

– при сверлении

$$v_g = \frac{C_v \cdot D^{q_v}}{T^m \cdot S_{\text{ст}}^{y_v}} \cdot K_{mv} \cdot K_{uv} \cdot K_{tv}, \frac{\text{м}}{\text{мин}};$$

– при рассверливании

$$v_g = \frac{C_v \cdot D^{q_v}}{T^m \cdot t^{x_v} \cdot S_{\text{ст}}^{y_v}} \cdot K_{mv} \cdot K_{uv} \cdot K_{tv}, \frac{\text{м}}{\text{мин}},$$

где C_v – постоянная величина (табл. 6); T – период стойкости сверла, мин (табл. 5); t – глубина резания (при рассверливании), мм; q_v , m , x_v , y_v – показатели степени (табл. 6); K_{mv} – коэффициент, учитывающий материал заготовки (табл. 7); K_{uv} – коэффициент, учитывающий материал режущей части сверла (табл. 8); K_{tv} – коэффициент, учитывающий глубину сверления (рассверливания) (табл. 9).

5.9. Определяем частоту вращения шпинделя n_g станка по формуле:

$$n_g = \frac{1000 \cdot v_g}{\pi \cdot D}, \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

5.10. Корректируем частоту вращения шпинделя n_g (в меньшую сторону) по данным станка (табл. 11).

$$n_{\text{ст}} \leq n_g.$$

5.11. Определяем фактическую скорость резания $v_{\text{ф}}$ по формуле:

$$v_{\text{ф}} = \frac{\pi \cdot D \cdot n_{\text{ст}}}{1000}, \frac{\text{м}}{\text{мин}}.$$

5.12. Рассчитываем крутящий момент $M_{\text{кр}}$ от сил сопротивления резанию по формуле:

– при сверлении

$$M_{\text{кр}} = 10 \cdot C_m \cdot D^{q_m} \cdot S_{\text{ст}}^{y_m} \cdot K_{\text{мр}}, \text{Н} \cdot \text{м};$$

– при рассверливании

$$M_{\text{кр}} = 10 \cdot C_m \cdot D^{q_m} \cdot t^{x_m} \cdot S_{\text{ст}}^{y_m} \cdot K_{\text{мр}}, \text{Н} \cdot \text{м},$$

где C_m – постоянная величина (табл. 10); t – глубина резания (при рассверливании), мм; q_m , x_m , y_m – показатели степени (табл. 10); $K_{\text{мр}}$ – коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала (табл. 4).

5.13. Определяем потребляемую мощность $N_{\text{шп}}$ двигателя станка на шпинделе по формуле:

$$N_{\text{шп}} = \frac{M_{\text{кр}} \cdot n_{\text{ст}}}{9750}, \text{кВт}.$$

5.14. Проверяем, достаточна ли мощность двигателя станка из условия (табл. 11):

$$N_{\text{шп}} \leq N_{\text{ст}} \cdot \eta.$$

5.15. Рассчитываем основное технологическое время T_0 по формуле:

$$T_0 = \frac{L + \Delta}{n_{\text{ст}} \cdot S_{\text{ст}}}, \text{ мин},$$

где L – путь (глубина), проходимый сверлом, мм, $\Delta = 10$ мм – поправка на врезание и перебег сверла, $n_{\text{ст}}$ – частота вращения шпинделя станка, об/мин (табл. 11), $S_{\text{ст}}$ – подача на станке, мм/об (табл. 11).

6. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЁТА

Вариант 1

Исходные данные.

На вертикально-сверлильном станке, модель 2Н125, производят сверление отверстия диаметром D мм и глубиной L мм. Материал заготовки СЧ10. Необходимо выбрать режущий инструмент, рассчитать режимы резания, определить основное технологическое время.

Материал заготовки	Операция обработки	Диаметр сверла, D , мм	Глубина обрабатываемого отверстия l , мм	Модель станка
СЧ10 $\sigma_b = 100$ МПа HB = 180	сверление	10	30	2Н125

Выбор сверла.

По условию задачи производится сверление отверстия. Для выполнения этой операции выбираем сверло.

Для определения материала режущей части сверла используем данные табл. 1. В зависимости от вида операции обработки (сверление) и материала заготовки (СЧ10) выбираем материал режущей части сверла – ВК8 (твёрдый сплав).

Определяем глубину резания

$$t = \frac{D}{2}, \text{ мм},$$

$$t = \frac{10}{2} = 5 \text{ мм}.$$

В зависимости от диаметра сверла и твёрдости обрабатываемого материала выбираем подачу $S_0 = 0,31$ мм/об по табл. 2.

Корректируем подачу $S_{ст}$ по паспортным данным станка (табл. 11)

$$S_{ст} \leq S_0, \frac{\text{мм}}{\text{об}},$$

$$S_{ст} = 0,28 \frac{\text{мм}}{\text{об}}.$$

Определяем осевую силу резания

$$P_0 = 10 \cdot C_p \cdot D^{q_p} \cdot S_{ст}^{y_p} \cdot K_{mp}, \text{ Н},$$

$$P_0 = 10 \cdot 43 \cdot 10^{1,0} \cdot 0,28^{0,8} \cdot 0,968 = 1503,5 \text{ Н},$$

где C_p – постоянная величина (табл. 3); x_p, y_p, q_p – показатели степени (табл. 3); K_{mp} – коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала (табл. 4).

Сравниваем рассчитанную осевую силу резания $P_0 = 1503,5$ Н с максимальной осевой силой резания $P_{max} = 9000$ Н станка (см. паспортные данные, табл. 11). В данном случае расчетная осевая сила резания P_0 меньше максимальной осевой силы резания станка P_{max} , следовательно назначенная подача $S_{ст}$ допустима.

По таблице 5 назначаем период стойкости сверла $T = 25$ мин.

Определяем допустимую скорость резания

$$C_p v_g = \frac{C_v \cdot D^{q_v}}{T^m \cdot S_{ст}^{y_v}} \cdot K_{mv} \cdot K_{uv} \cdot K_{tv}, \frac{\text{м}}{\text{мин}},$$

$$v_g = \frac{34 \cdot 10^{0,5}}{25^{0,2} \cdot 0,28^{0,3}} \cdot 1,073 \cdot 0,8 \cdot 1,0 = 71 \frac{\text{м}}{\text{мин}},$$

где C_v – постоянная величина (табл. 6); T – период стойкости сверла, мин (табл. 5); q_v, m, x_v, y_v – показатели степени (табл. 6); K_{mv} – коэффициент, учитывающий материал заготовки (табл. 7); K_{uv} – коэффициент, учитывающий материал режущей части сверла (табл. 8); K_{tv} – коэффициент, учитывающий глубину сверления (рассверливания) (табл. 9).

Определяем частоту вращения шпинделя станка

$$n_g = \frac{1000 \cdot v_g}{\pi \cdot D}, \frac{\text{об}}{\text{мин}},$$

$$n_g = \frac{1000 \cdot 71}{3,14 \cdot 10} = 2261 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Корректируем частоту вращения шпинделя n_g (в меньшую сторону) по данным станка (табл. 11).

$$n_{\text{ст}} \leq n_g,$$

$$n_{\text{ст}} = 1400 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Определяем фактическую скорость резания

$$v_{\text{ф}} = \frac{\pi \cdot D \cdot n_{\text{ст}}}{1000}, \frac{\text{м}}{\text{мин}},$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{3,14 \cdot 10 \cdot 1400}{1000} = 43,96 \frac{\text{м}}{\text{мин}}.$$

Рассчитываем крутящий момент от сил сопротивления резанию

$$M_{\text{кр}} = 10 \cdot C_M \cdot D^{q_M} \cdot S_{\text{ст}}^{y_M} \cdot K_{\text{мр}}, \text{Н} \cdot \text{м},$$

$$M_{\text{кр}} = 10 \cdot 0,01 \cdot 10^{2,2} \cdot 0,28^{0,8} \cdot 0,968 = 5,542 \text{ Н} \cdot \text{м},$$

где C_M – постоянная величина (табл. 10); q_M , x_M , y_M – показатели степени (табл. 10); $K_{\text{мр}}$ – коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала (табл. 4).

Определяем потребляемую мощность двигателя станка на шпинделе

$$N_{\text{шп}} = \frac{M_{\text{кр}} \cdot n_{\text{ст}}}{9750}, \text{кВт},$$

$$N_{\text{шп}} = \frac{5,542 \cdot 1400}{9750} = 0,796 \text{ кВт}.$$

Проверяем, достаточна ли мощность двигателя станка из условия (табл. 11):

$$N_{\text{шп}} \leq N_{\text{ст}} \cdot \eta,$$

$$0,796 \leq 2,24.$$

Рассчитываем основное технологическое время

$$T_0 = \frac{L + \Delta}{n_{\text{ст}} \cdot S_{\text{ст}}}, \text{мин},$$

$$T_0 = \frac{30 + 10}{1400 \cdot 0,28} = 0,102 \text{ мин},$$

где L – путь (глубина), проходимый сверлом, мм; Δ – поправка на врезание и перебег сверла; $n_{\text{ст}}$ – частота вращения шпинделя станка, об/мин (табл. 11); $S_{\text{ст}}$ – подача на станке, мм/об (табл. 11).

Вариант 2

Исходные данные.

На вертикально-сверлильном станке, модель 2Н135, производят рассверливание отверстия диаметром d мм и глубиной L мм. Материал заготовки сталь 55. Необходимо выбрать режущий инструмент, рассчитать режимы резания, определить основное технологическое время.

Материал заготовки	Операция обработки	Диаметр сверла, D , мм	Размеры обрабатываемого отверстия		Модель станка
			d , мм	l , мм	
Сталь 55 $\sigma_b = 660$ МПа HB = 255	рассверливание	36	20	100	2Н135

Выбор сверла.

По условию задачи производится рассверливание отверстия. Для выполнения этой операции выбираем сверло.

Для определения материала режущей части сверла используем данные табл. 1. В зависимости от вида операции обработки (рассверливание) и материала заготовки (сталь 55) выбираем материал режущей части сверла – Р6М5 (быстрорежущая сталь).

Определяем глубину резания

$$t = \frac{D - d}{2}, \text{ мм},$$

$$t = \frac{36 - 20}{2} = 8 \text{ мм}.$$

В зависимости от диаметра сверла и твёрдости обрабатываемого материала выбираем подачу $S_0 = 0,39$ мм/об по табл. 2.

Корректируем подачу $S_{\text{ст}}$ по паспортным данным станка (табл. 11)

$$S_{\text{ст}} \leq S_0, \frac{\text{мм}}{\text{об}},$$

$$S_{\text{ст}} = 0,28 \frac{\text{мм}}{\text{об}}.$$

Определяем осевую силу резания

$$P_0 = 10 \cdot C_p \cdot t^{x_p} \cdot S_{\text{ст}}^{y_p} \cdot K_{mp}, \text{ Н},$$

$$P_0 = 10 \cdot 67 \cdot 8^{1,3} \cdot 0,28^{0,6} \cdot 0,909 = 4234 \text{ Н},$$

где C_p – постоянная величина (табл. 3); x_p, y_p, q_p – показатели степени (табл. 3); t – глубина резания (при рассверливании), мм; K_{mp} – коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого материала (табл. 4).

Сравниваем рассчитанную осевую силу резания $P_0 = 4234$ Н с максимальной осевой силой резания $P_{\text{max}} = 15000$ Н станка (см. паспортные данные, табл. 11). В данном случае расчетная осевая сила резания P_0 меньше максимальной осевой силы резания станка P_{max} , следовательно назначенная подача $S_{\text{ст}}$ допустима.

По табл. 5 назначаем период стойкости сверла $T = 70$ мин.

Определяем допустимую скорость резания

$$v_g = \frac{C_v \cdot D^{q_v}}{T^m \cdot t^{x_v} \cdot S_{\text{ст}}^{y_v}} \cdot K_{mv} \cdot K_{uv} \cdot K_{tv}, \frac{\text{м}}{\text{мин}},$$

$$v_g = \frac{16 \cdot 36^{0,4}}{70^{0,2} \cdot 8^{0,2} \cdot 0,28^{0,5}} \cdot 0,891 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 32 \frac{\text{м}}{\text{мин}},$$

где C_v – постоянная величина (табл. 6); T – период стойкости сверла, мин (табл. 5); t – глубина резания (при рассверливании), мм; q_v, m, x_v, y_v – показатели степени (табл. 6); K_{mv} – коэффициент, учитывающий материал заготовки (табл. 7); K_{uv} – коэффициент, учитывающий материал режущей части сверла (табл. 8); K_{tv} – коэффициент, учитывающий глубину сверления (рассверливание) (табл. 9).

Определяем частоту вращения шпинделя станка

$$n_g = \frac{1000 \cdot v_g}{\pi \cdot D}, \frac{\text{об}}{\text{мин}},$$

$$n_g = \frac{1000 \cdot 32}{3,14 \cdot 36} = 283 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Корректируем частоту вращения шпинделя n_g (в меньшую сторону) по данным станка (табл. 11).

$$n_{\text{ст}} \leq n_g,$$

$$n_{\text{ст}} = 250.$$

Определяем фактическую скорость резания

$$v_{\text{ф}} = \frac{\pi \cdot D \cdot n_{\text{ст}}}{1000}, \frac{\text{м}}{\text{мин}},$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{3,14 \cdot 36 \cdot 250}{1000} = 28,26 \frac{\text{м}}{\text{мин}}.$$

Рассчитываем крутящий момент от сил сопротивления резанию

$$M_{\text{кр}} = 10 \cdot C_M \cdot D^{q_M} \cdot t^{x_M} \cdot S_{\text{ст}}^{y_M} \cdot K_{\text{мр}}, \text{Н} \cdot \text{м},$$

$$M_{\text{кр}} = 10 \cdot 0,1 \cdot 36^{1,0} \cdot 8^{0,9} \cdot 0,28^{0,8} \cdot 0,909 = 76,767 \text{ Н} \cdot \text{м},$$

где C_M – постоянная величина (табл. 10); t – глубина резания (при рас-
сверливании), мм; q_M , x_M , y_M – показатели степени (табл. 10); $K_{\text{мр}}$ – ко-
эффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого мате-
риала (табл. 4).

Определяем потребляемую мощность двигателя станка на
шпинделе

$$N_{\text{шп}} = \frac{M_{\text{кр}} \cdot n_{\text{ст}}}{9750}, \text{кВт},$$

$$N_{\text{шп}} = \frac{76,767 \cdot 250}{9750} = 1,968 \text{ кВт}.$$

Проверяем, достаточна ли мощность двигателя станка из усло-
вия (табл. 11):

$$N_{\text{шп}} \leq N_{\text{ст}} \cdot \eta,$$

$$1,968 \leq 3,6.$$

Рассчитываем основное технологическое время

$$T_0 = \frac{L + \Delta}{n_{\text{ст}} \cdot S_{\text{ст}}}, \text{мин},$$

$$T_0 = \frac{100 + 10}{250 \cdot 0,28} = 1,57 \text{ мин},$$

где L – путь (глубина), проходимый сверлом, мм; Δ – поправка на
врезания и перебеги сверла, мм ($\Delta = 10$ мм); $n_{\text{ст}}$ – частота вращения
шпинделя станка, об/мин (табл. 11); $S_{\text{ст}}$ – подача на станке, мм/об
(табл. 11).

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что является главным движением резания при сверлении?
2. Из каких основных частей состоит спиральное сверло и их назначение?
3. Что такое обратный конус у спирального сверла и его назначение?
4. Из каких основных элементов состоит рабочая часть зенкера?
5. Чем по конструкции отличается от спирального сверла зенкер?
6. Из каких основных элементов состоит рабочая часть развертки?
7. Какой режущий инструмент применяется при обработке отверстия для получения высокой точности и малой шероховатости и почему?
8. Какова последовательность расчета режима резания при сверлении?
9. Что такое период стойкости сверла?
10. Как рассчитывается основное технологическое время?
11. Какие технологические задачи решают станочные приспособления?
12. Какие станочные приспособления используются в единичном и мелкосерийном производстве?
13. В каком производстве используются кондукторы?

8. ЗАДАЧИ И ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Задача 1. Операция обработки: сверление.

На вертикально-сверлильном станке модель 2Н125 производят сверление отверстия диаметром D мм и глубиной L мм. Необходимо:

- выбрать режущий инструмент;
- назначить режимы резания;
- определить основное технологическое время.

Задача 2. Операция обработки: рассверливание.

На вертикально-сверлильном станке модель 2Н135 производят рассверливание отверстия диаметром d мм и глубиной L мм. Необходимо:

- выбрать режущий инструмент;
- назначить режимы резания;
- определить основное технологическое время.

Варианты заданий

№ варианта	Материал заготовки	σ _в , МПа	НВ	Диаметр сверла, D, мм	Диаметр	Глубина	Модель станка
					обрабатываемого отверстия		
					d, мм	l, мм	
Операция обработки: сверление							
Чугун (серый – СЧ; ковкий – КЧ)							
1	СЧ10	100	180	10	–	30	2Н125
2	СЧ15	150	200	12	–	45	
3	СЧ20	200	210	16	–	60	
4	КЧ30-6	300	130	8	–	24	
5	КЧ35-8	330	140	10	–	40	
6	КЧ45-7	440	170	12	–	48	
Сталь конструкционная							
7	Ст1	350	100	6	–	30	2Н125
8	Ст2	370	110	8	–	32	
9	Ст3	400	120	10	–	40	
10	10	340	140	6	–	30	
11	15	380	150	8	–	32	
12	20	420	160	10	–	40	
13	25	460	170	16	–	48	
Операция обработки: рассверливание							
Чугун (серый – СЧ; ковкий – КЧ)							
14	СЧ25	250	220	25	15	80	2Н135
15	СЧ30	300	240	30	20	90	
16	СЧ35	350	260	35	25	105	
17	КЧ60-3	590	230	30	15	80	
18	КЧ80-1,5	780	290	40	20	80	
Сталь конструкционная							
19	Ст4	450	130	25	15	75	2Н135
20	Ст5	550	140	25	15	85	
21	Ст6	570	160	30	20	120	
22	30	500	180	26	20	80	
23	35	540	210	28	15	85	
24	40	580	220	30	15	90	
25	45	610	230	32	22	100	
26	50	640	240	34	20	100	
27	55	660	255	36	20	100	

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Рекомендации по выбору материала режущей части сверла
для обработки стали и чугуна

Метод обработки	Обрабатываемый материал	Материал режущей части сверла
Сверление	Конструкционная сталь	P6M5*
	Серый чугун – СЧ	BK8**
	Ковкий чугун – КЧ	BK8
Рассверливание	Конструкционная сталь	P6M5
	Серый чугун – СЧ	BK8
	Ковкий чугун – КЧ	BK8

* P6M5 – быстрорежущая сталь (6% W; 5% Mo; остальное 89% C; Cr; V; Fe)

** BK8 – твердый сплав (8% Co; 92% WC)

Таблица 2

Подачи S_0 , мм/об, при сверлении и рассверливании
стали и чугуна сверлами из быстрорежущей стали P6M5
и твердого сплава BK8

Диаметр сверла D , мм	Сталь			Серый и ковкий чугун	
	HB<160	HB160-240	HB240-300	HB≤170	HB>170
6	0,19	0,15	0,11	0,27	0,18
8	0,26	0,20	0,14	0,36	0,24
10	0,32	0,25	0,17	0,45	0,31
12	0,36	0,28	0,20	0,55	0,35
16	0,43	0,33	0,23	0,66	0,41
20	0,49	0,38	0,27	0,76	0,47
25	0,58	0,43	0,32	0,89	0,54
30	0,62	0,48	0,35	0,96	0,60
40	0,78	0,58	0,42	1,19	0,71
50	0,89	0,66	0,48	1,36	0,81

Таблица 3

Значения коэффициента C_p и показателей степени x_p , y_p , q_p
в формуле осевой силы P_0 при сверлении и рассверливании

Обрабатываемый материал	Метод обработки	Материал режущей части сверла	C_p	x_p	y_p	q_p
Конструкционная сталь, $\sigma_B = 750$ МПа	Сверление	P6M5	68	–	0,7	1,0
	Рассверливание		67	1,3	0,6	–
Серый чугун, HB190	Сверление	BK8	43	–	0,8	1,0
	Рассверливание		46	1,0	0,4	–
Ковкий чугун, HB150	Сверление	BK8	33	–	0,7	1,2
	Рассверливание		38	1,0	0,4	–

Таблица 4

Коэффициент K_{mp} , учитывающий влияние качества обрабатываемого материала на силовые зависимости (P_0 и $M_{кр}$)
при сверлении и рассверливании

Обрабатываемый материал	K_{mp}
Конструкционная сталь	$K_{mp} = \left(\frac{\sigma_B}{750}\right)^{0,75}$
Серый чугун	$K_{mp} = \left(\frac{HB}{190}\right)^{0,6}$
Ковкий чугун	$K_{mp} = \left(\frac{HB}{150}\right)^{0,6}$

Таблица 5

Среднее значение периода стойкости T сверл

Обрабатываемый материал	Материал режущей части сверла	Стойкость T , мин, при диаметре сверла D , мм				
		6–10	11–20	21–30	31–40	41–50
Конструкционная сталь	P6M5	25	45	50	70	90
Серый чугун	BK8	25	45	50	70	90
Ковкий чугун	BK8	25	45	50	70	90

Таблица 6

Значение коэффициента C_v и показателей степени q_v , m , x_v , y_v в формуле скорости резания при сверлении и рассверливании

Обрабатываемый материал	Метод обработки	Материал режущей части сверла	C_v	x_v	y_v	m	q_v
Конструкционная сталь	Сверление	P6M5	10	–	0,5	0,2	0,4
	Рассверливание		16	0,2	0,5	0,2	0,4
Серый чугун	Сверление	BK8	34	–	0,3	0,2	0,5
	Рассверливание		57	0,15	0,45	0,4	0,5
Ковкий чугун	Сверление	BK8	40	–	0,3	0,2	0,4
	Рассверливание		70	0,15	0,45	0,4	0,5

Таблица 7

Значение коэффициента K_{mv} , учитывающего влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания

Обрабатываемый материал	Материал сверла	K_{mv}
Конструкционная сталь	P6M5	$K_{mv} = \left(\frac{750}{\sigma_B}\right)^{-0,9}$
Серый чугун	BK8	$K_{mv} = \left(\frac{190}{HB}\right)^{1,3}$
Ковкий чугун	BK8	$K_{mv} = \left(\frac{150}{HB}\right)^{1,3}$

Таблица 8

Значение коэффициента K_{lv} , учитывающего влияние инструментального материала на скорость резания

Обрабатываемый материал	Материал сверла	K_{lv}
Конструкционная сталь	P6M5	1,0
Серый чугун	BK8	0,8
Ковкий чугун	BK8	0,8

Таблица 9

Поправочный коэффициент K_{tv} на скорость резания при сверлении, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия

Параметр	Сверление				Рассверливание
Глубина обрабатываемого отверстия	3D	4D	5D	6D	–
K_{tv}	1,0	0,9	0,8	0,7	1,0

Таблица 10

Значения коэффициента C_m и показателей степени q_m , x_m , y_m в формуле крутящего момента $M_{кр}$ при сверлении и рассверливании

Обрабатываемый материал	Метод обработки	Материал режущей части сверла	C_m	x_m	y_m	q_m
Конструкционная сталь	Сверление	Р6М5	0,03	–	0,8	2,0
	Рассверливание		0,1	0,9	0,8	1,0
Серый чугун	Сверление	ВК8	0,01	–	0,8	2,2
	Рассверливание		0,2	0,8	0,7	0,8
Ковкий чугун	Сверление	ВК8	0,01	–	0,8	2,2
	Рассверливание		0,2	0,8	0,7	0,8

Таблица 11

Паспортные данные вертикально-сверлильного станка

Модель станка	2Н125	2Н135
Наибольший диаметр, обрабатываемого отверстия, d , мм	25	35
Мощность двигателя, N , кВт	2,8	4,5
КПД станка, η	0,8	0,8
Частота вращения шпинделя, $n_{ст}$, об/мин	45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 700; 1000; 1400; 2000	31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1440
Подача, $S_{ст}$, мм/об	0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6	0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6
Максимальная осевая сила резания, P_{max} , Н	9000	15000
Материал режущей части сверла	Быстрорежущая сталь Р6М5	Твердый сплав ВК8

Учебное издание

АЛЕКСАНДРОВ Виктор Дмитриевич
КАЛАЧЕВ Юрий Николаевич
КУДРЯШОВ Борис Александрович
МОРЩИЛОВ Максим Витальевич

КОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ
ПРИ СВЕРЛЕНИИ

*МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К РАСЧЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3*

Редактор В.В. Виноградова

Подписано в печать 19.05.2017 г. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 2,0. Тираж 200 экз. Заказ . Цена 70 руб.
МАДИ, Москва, 125319, Ленинградский пр-т, 64.